

题目 1

(1) A page fault（缺页）

程序需要的数据不在内存里，必须去硬盘里取

发生故障，属于同步异常

(2) You receive an E-mail from the Internet（互联网上收到一封邮件）

这是一个独立于当前执行指令的外部事件

发生中断，属于异步异常

(3) You're running a command “kill -9 <pid>” in your shell（运行一句指令）

使用了系统调用，有意触发该异常

发生陷阱，属于同步异常

(4) The memory of your pc corrupted（计算机内存损坏）

硬件损坏，无法通过处理程序进行修复

发生终止，属于同步异常

题目 2

main:

```
movq $37, %rax
movq $2024,%rdi
movq $3, %rsi
syscall
```

```
movq $1, %rax
movq $0, %rdi
syscall
```

把系统调用编号赋值给 rax，其余参数按照顺序赋值给对应的寄存器，即可实现 syscall。这里面的系统调用编号按照题目要求使用的是 32 位 Linux 系统的编号。